PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 Majalengka
Jalan Raya Tonjong – Pinangraja No. 55 Telp. (0233) 282913
Majalengka 45413

NASKAH SOAL LATIHAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : XII
Program Keahlian : Semua Program Keahlian
Waktu : 120 Menit

1. Nilai dari $\frac{2^7+2^5}{2^6-2^5}=\ldots$

   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4
   E. 5

Jawab

$$\frac{2^7+2^5}{2^6-2^5}=\frac{2^5.2^2+2^5}{2^5,2^1-2^5}=\frac{2^5(1.2^2+1)}{2^5(1.2^1-1)}=\frac{2^5(1.4+1)}{2^5(1.2-1)}$$

$$=\frac{2^5(1.4+1)}{2^5(1.2-1)}=\frac{2^5(4+1)}{2^5(2-1)}=\frac{2^5(5)}{2^5(1)}$$

$$=\frac{2^5(5)}{2^5(1)}=\frac{5}{1}=\mathbf{5}$$

2. Rumus untuk menentukan suku ke-n dari barisan aritmatika adalah .....

   A. Un = b + (n – 1) a
   B. Un = a + (n – 1)b
   C. Un = a + (n – a) b
   D. Un = a + nb
   E. Un = ar^n

3. 6, 9, 12, 15, ...
   Suku ke-10 adalah .....

   A. 34
   B. 33
   C. 32
   D. 31
   E. 30

Jawab : a = 6 b = 9 – 6 = 3 n = 10

Un = a + (n – 1)b
U10 = 6 + (10 – 1) . 3
U10 = 6 + 9 . 3
U10 = 6 + 27
U10 = 33

4. Widi dan Wida adalah kakak beradik. Umur Widi 5 tahun lebih tua dari umur Wida. Jika jumlah umur mereka adalah 45 tahun, maka umur mereka masing-masing adalah .....

   A. Widi 20 tahun dan Wida 15 tahun
   B. Widi 15 tahun dan Wida 20 tahun
   C. Widi 25 tahun dan Wida 20 Tahun
   D. Widi 20 tahun dan Wida 25 tahun
   E. Widi 30 tahun dan Wida 25 tahun

Misal Wida = x dan
Widi = x + 5
Wida + Widi = 45
x + x + 5 = 45
2x + 5 = 45
2x = 45 – 5

2x = 40
x = 40/2
x = 20
Maka
Wida = x = 20
Widi = x + 5
Widi = 20 + 5
Widi = 25

5. Diberikan sistem persamaan berikut:

$3x - y + z = -5$

$x + y + 3z = 30$

$-x + 3y - z = -10$

Nilai dari $x + y + z = ...$

A. 1 D. 4

B. 2 E. **5**

C. 3

Jawab

$3x - y + z = -5$

$x + y + 3z = 30$

$-x + 3y - z = -10$ +

$3x + 3y + 3z = 15$

$(3x + 3y + 3z = 15) : 3$

$\boldsymbol{x + y + z = 5}$

6. Seorang mahasiswa Teknik Sipil sedang mengukur ketinggian tiang bendera dengan sudut elevasinya 30°. Jika jarak orang tersebut ke tiang bendera $15\sqrt{3}$ m dan tinggi mahasiswa tersebut 1,5 m, maka tinggi tiang berdera adalah ..

A. 17 m

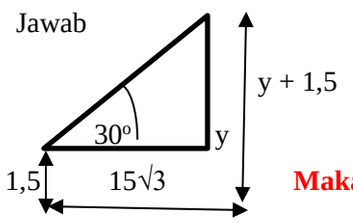
B. 16,5 m

C. 16 m

D. 15, 5 m

E. 15 m

Jawab



$\tan\alpha = \frac{depan}{samping} = \tan 30 = \frac{y}{15\sqrt{3}} = \frac{1}{3}\sqrt{3} = \frac{y}{15\sqrt{3}}$

$\frac{1}{3}\sqrt{3} = \frac{y}{15\sqrt{3}} = \frac{1}{3}\sqrt{3}\,.\,15\sqrt{3} = y$

$y = \frac{1}{3}.15.\sqrt{3}.\sqrt{3} = 5.3 = 15$

Maka tinggi tiang y + 1,5 = 15 + 1,5 = *16,5*

7. Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - 3x - 5 = 0$, nilai $\frac{2}{x_1} + \frac{2}{x_2}$ adalah ...

A. $\frac{1}{5}$

B. $\boldsymbol{-1\frac{1}{5}}$

C. $2\frac{1}{5}$

D. $3\frac{1}{5}$

E. $4\frac{1}{5}$

Jawab : $2x^2 - 3x - 5 = 0$ a = 2 b = -3 c = -5

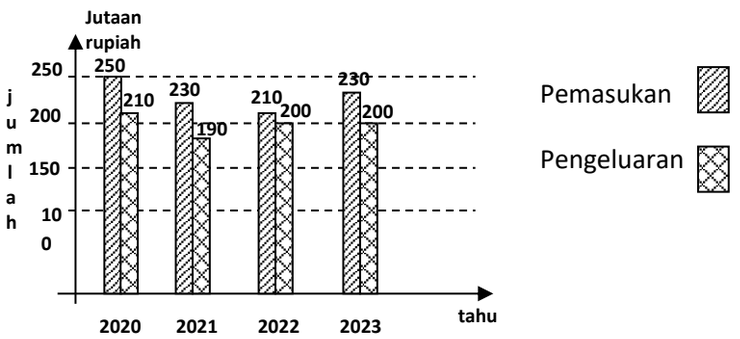
$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = \frac{-(-3)}{2} = \frac{3}{2}$

$x_1 \,.\, x_2 = \frac{C}{a} = \frac{-5}{2}$

$\frac{2}{x_1} + \frac{2}{x_2} = \frac{2x_1 + 2x_2}{x_1 \,.\, x_2}$

$= \frac{2(x_1 + x_2)}{x_1 \,.\, x_2} = \frac{2(\frac{-b}{a})}{(\frac{c}{a})} = \frac{2(\frac{3}{2})}{(\frac{-5}{2})} = \frac{3}{(\frac{-5}{2})} = 3\,\frac{2}{-5} = \frac{6}{-5} = \boldsymbol{-1\frac{1}{5}}$

8. Pemasukan dan pengeluaran keuangan suatu perusahaan selama 4 tahun disajikan dengan diagram batang di bawah ini.



Jumlah besar keuntungan pada tahun 2022 dan 2023 adalah ....

A. Rp 30.000.000,00

B. Rp 35.000.000,00

C. Rp 40.000.000,00

D. **Rp 80.000.000,00**

Jawab

Keuntungan tahun 2022

250 – 210 = 40.000.000

Keuntungan tahun 2023

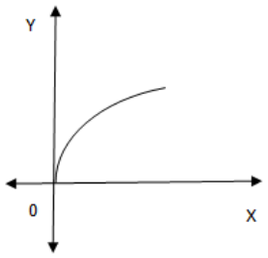
230 – 190 = 40.000.000

Keuntungan tahun 2022 dan 2023

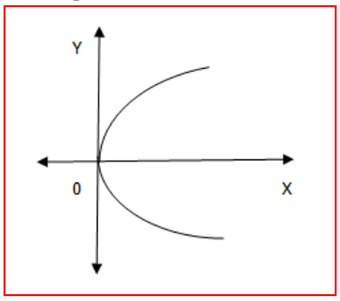
40. 000.000 + 40. 000.000 = 80.000.000

9. Manakah di bawah ini yang **bukan** fungsi :

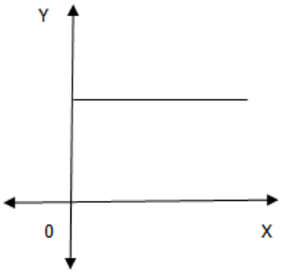
A.



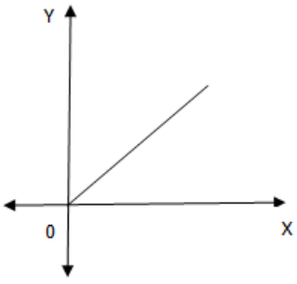
B.



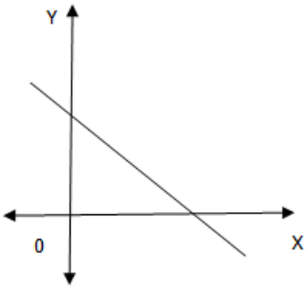
C.



D.



E.



10. Diketahui $f(x) = 5x - 2$ dan $g(x) = x + 4$.
Hasil dari $(fog)(x)$ adalah .....

A. $5x+18$
B. $4x + 18$
C. $3x - 18$
D. $2x - 18$
E. $x + 18$

Jawab $(fog)(x) = f(g(x))$
$= 5(x + 4) - 2$
$= 5x + 20 - 2$
$(fog)(x) = 5x + 18$

11. Invers dari $f(x) = 4x - 3$ adalah $f^{-1}(x) = ...$

A. $x + 3$

B. $\frac{x+3}{4}$

C. $\frac{x-3}{4}$

D. $\frac{x+4}{3}$

E. $\frac{x-4}{3}$

Jawab $f(x) = 4x - 3$
$y = 4x - 3$
$y + 3 = 4x$
$\frac{y+3}{4} = x$

Jadi **Inversnya adalah** $f^{-1}(x)\ \frac{x+3}{4}$

12. Diketahui matriks $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, transpose dari matriks P adalah .....

A. $P^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

B. $P^T = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

C. $P^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 5 \end{bmatrix}$

D. $P^T = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

E. $P^T = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

Jawab $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ Transposenya adalah

$P^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

13. Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 0 \end{bmatrix}$, nilai dari matriks A x B adalah ....

A. $\begin{bmatrix} 13 & 5 \\ 15 & 20 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 21 & 24 & 7 \\ -17 & 18 & -21 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 21 & 17 \\ 24 & 18 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 13 & 15 \\ 5 & 20 \end{bmatrix}$

E. $\begin{bmatrix} 11 & 13 \\ 4 & 20 \end{bmatrix}$

Jawab $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1x5 + 2x8 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 0 \end{bmatrix}$,

$= \begin{bmatrix} 1x5 + 2x8 & 1x6 + 2x9 & 1x7 + 2x0 \\ -3x5 + 4x8 & -3x6 + 4x9 & -3x7 + 4x0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 5 + 16 & 6 + 18 & 7 + 0 \\ -15 + 32 & -18 + 36 & -21 + 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \mathbf{21} & \mathbf{24} & \mathbf{7} \\ \mathbf{-17} & \mathbf{18} & \mathbf{-21} \end{bmatrix}$

14. Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, determinan dari matriks A adalah .....

A. -20

B. -21

C. -22

D. -23

E. -24

Jawab

$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 & 7 & 9 \end{matrix}$

det A = 1.5.9 + 2.6.7 + 3.4.9 – 2.4.9 – 1.6.8 – 3.5.7

= 45 + 72 + 84 – 72 – 48 – 105

= **-24**

15. Diketahui matriks $T = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, invers dari matriks T adalah .....

A. $\begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 2 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} -1 & -\frac{3}{2} \\ -2 & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & 2 \\ \frac{5}{2} & -3 \end{bmatrix}$

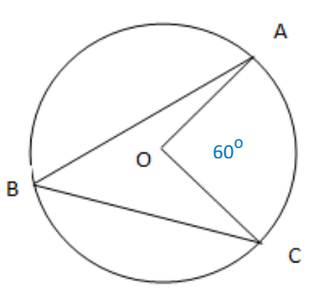
D. $\begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & -2 \\ -\frac{5}{2} & -3 \end{bmatrix}$

E. $\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 2 \\ \frac{5}{2} & 3 \end{bmatrix}$

$T^{-1} = \frac{1}{\det T} adj\ T = \frac{1}{(-5).(-2)-3.4} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} = \frac{1}{10-12} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$

$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/-2 & -3/-2 \\ -4/-2 & -5/-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{\frac{3}{2}} \\ \mathbf{2} & \mathbf{\frac{5}{2}} \end{bmatrix}$

16. Perhatikan gambar di bawah ini !



Besar sudut ABC adalah .....

A. 15°

B. **30°**

C. 45°

D. 60°

E. 90°

Jawab

Sifat Sudut pusat dan Sudut Keliling : "Sudut Pusat dan Sudut Keliling yang menghadap Busur yang sama maka :

Besar Sudut Pusat = 2 x Sudut Keliling atau

Besar Sudut Keliling = ½ x Sudut Pusat

∠ABC adalah Sudut Keliling

∠AOC adalah Sudut Pusat

∠ABC = ½ x ∠AOC

∠ABC = ½ x 60°

∠ABC = 30°

17. Ditepi jalan raya kota C terdapat rambu lalu lintas berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan sudut pusatnya 45°. Luas juring lingkaran tersebut adalah .....

A. $79 cm^2$
B. $78 cm^2$
C. $77 cm^2$
D. $76 cm^2$
E. $75 cm^2$

Jawab
r = 14 θ = 45° π = 22/7
Luas Juring = θ/360 . π . r^2 = 45°/360 . 22/7 . 14^2 = 1/8 . 22/7 . 14 . 14
= 1/8 . 22 . 14/7 . 14 = 1/8 . 22. 2 . 14 = 1/8 . 616 = **77**
Luas Juring = 77

18. Seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia, dengan syarat soal no 1 sampai 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut adalah .....

A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
E. 50

awab
Total Soal = 10 Wajib = 5 akan dikerjakan = 7
n = 10 – 5 = 5 r = 7 – 5

$$C_r^n = \frac{n!}{(n-r)!\,r!} = C_2^5 = \frac{5!}{(5-2)!\,2!} = \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{4\,.\,5}{1\,.\,2} = \frac{20}{2} = \mathbf{10}$$

19. Dalam sebuah kelompok terdiri dari 40 siswa. 15 orang suka pelajaran Bahasa Indonesia, 20 orang suka pelajaran Bahasa Inggris dan 5 orang suka kedua-duanya. Peluang yang suka Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris adalah .....

A. 3/4
B. 2/4
C. 3/4
D. 2/3
E. 2/5

Jawab
Suka Matematika (M) = 15 – 5 = 10, Suka Fisika (F) = 20 – 5 = 15,
Suka Keduanya (M U F) = 5, Suka Matematika dan fisi = 20 + 15 + 5 = 30,
Jumlah seluruh (s) = 40

$$P_A = \frac{n(A)}{n(S)} = P_{(M\ U\ F)} = \frac{n(M\ U\ F)}{n(S)} = \frac{30}{40} = \mathbf{\frac{3}{4}}$$

20. Diketahui data berikut : 8, 8, 5, 3, 8, 9, 4
Nilai *rataan hitung*, *median* dan *modus* pada data tersebut adalah

A. 6, 7 dan 8
B. 6, 7 dan 7
C. 6, 6 dan 7
D. 7, 7 dan 7
E. 8, 8 dan 8

Jawab
Data = 3, 4, 6, 8, 8, 8, 9

$$\bar{x} = \frac{\Sigma fi}{n} = \frac{3+\ 4+\ 6+\ 8+\ 8+\ 8+\ 9}{7} = \frac{46}{7} = \mathbf{8}$$

Rata-rata = 8
Median = 8
Modus = 8

21. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 10 anak adalah 65. Jika ada 5 orang dengan nilai rata-rata 80 cm bergabung kedalam kelompok tersebut, maka rata-rata gabungannya adalah ....

A. 70 cm
B. 75 cm
C. 80 cm
D. 85 cm
E. 90 cm

Jawab
$\bar{x}_1$= 65 n_1= 10
$\bar{x}_2$= 80 n_2= 5

$$\bar{x}_{gab} = \frac{\bar{x}_1.n_1 + \bar{x}_2.n_2}{n_1 + n_2} = \frac{65\,.10 +\ 80\,.5}{10+5} = \frac{650+400}{15} = \frac{1050}{15} = \mathbf{70}$$

22. Modus dari data di bawah ini adalah .....

Nilai	2	3	4	5	6
Frekuensi	4	2	14	18	12

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

Jawab
Modus adalah data yang paling sering muncul / frekuensi terbanyak
Dari data diatas maka modusnya **adalah 5** (karena frekuensinya 18)

23. Dari 100 buah data diketahui data terbesar 52,5 dan data terkecil 8,3. Jika data tersebut akan disusun dalam suatu tabel distribusi frekuensi nilai kelompok, maka intervalnya (panjang kelas) adalah ....

A. 2,0
B. 3,0
C. 4,0
D. 5,0
E. 6,0

Jawab

X_{max} = 52,5 X_{min} = 8,3 n = 100 log 100 = 2

Range = 52,5 – 8,3 = 41,9 = 42

Banyak Kelas (K) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 100 = 1 + 3,3 . 2 = 1 + 6,6 = 7,6 = 8

 # Panjang Kelas (P) = R/K = 42/8 = 5,25 = 6

24. Nilai rata-rata dari data distribusi frekuensi berikut adalah ....

Interval	f
11 – 15	*6*
16 – 20	*11*
21 – 25	*13*
26 – 30	*14*
31 – 35	*6*

A. 23,1 D. 23,4
B. 23,2 E. 23,5
C. 23,3

Jawab

Interval	f	xi	di	fidi
11 – 15	6	13	-2	-12
16 – 20	11	18	-1	-11
21 – 25	13	23	0	0
26 – 30	14	28	1	14
31 – 35	6	33	2	12
Σ	50			3

$\bar{x}_s$= 23 n = 50 p = 5 $\Sigma fi.di = 3$

$$\bar{x} = x_s + \frac{\Sigma fi.di}{n}.p = 23 + \frac{3}{50}.5$$

$$\bar{x} = 23 + \frac{3}{10}$$

$\bar{x}$ = 23 + 0,3

$\bar{x}$ = 23,3

25. Hasil ujian yang diikuti oleh 30 peserta adalah sebagai berikut :

Nilai 3		4	5	6	7	8
Frekuensi	3	5	5	7	4	6

Seorang peserta ujian dinyatakan lulus jika nilainya diatas rata-rata. Berapakah jumlah peserta yang lulus adalah ....

Jawab :

$$\bar{x} = \frac{(3x3) + (4x5) + (5x5) + (6x7) + (7x4) + (8x6)}{30} = \frac{9 + 20 + 25 + 42 + 28 + 48}{30} = \frac{172}{30} = 5{,}73$$

Jadi jumlah peserta yang lulus adalah 7 + 4 + 6 = 17 orang

26. Nilai ulangan Matematika dari 32 siswa disajikan pada tabel berikut.

Data	Frekuensi	
31 – 40	2	
41 – 50	1	d_1 = 10 – 1 = 9
51 – 60	10	Kelas Modus
61 – 70	9	d_1 = 10 – 9 = 1
71 – 80	6	
81 – 90	4	

Tentukan modus dari data tersebut !

Jawab :

Kelas Modus 51 - 60

t_b = 51 – 0,5 = 50,5

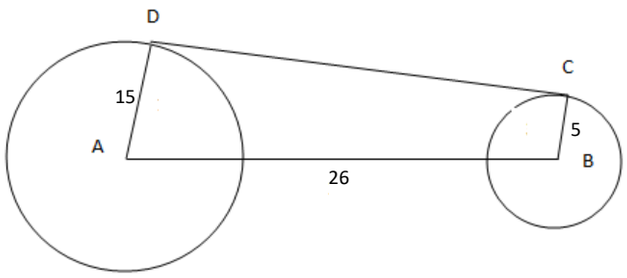
d_1= 10 – 1 = 9

d_2= 10 – 9 = 1

p = 10

$$Mo = t_b + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right).p = 50{,}5 + \left(\frac{9}{9+1}\right).10 = 50{,}5 + \frac{9}{10} = 50{,}5 + 9 = 59{,}5$$

27. Perhatikan gambar dibawah ini !



Panjang DC adalah .....

Jawab :

Panjang garis singgung Persekutuan luar

$l = \sqrt{p^2 - (R - r)^2}$

R = 15

r = 5

p = 26

l = ...

$l = \sqrt{p^2 - (R - r)^2}$

$l = \sqrt{26^2 - (15 - 5)^2}$

$l = \sqrt{26^2 - (10)^2}$

$l = \sqrt{676 - 100}$

$l = \sqrt{576}$

$\boldsymbol{l = 24}$